

第 10 章：Agentic Systems、Coding Agent 与长期任务

10.1 本章符号说明

符号/缩写	English	中文	含义
Agentic AI	Agentic Artificial Intelligence	智能体式 AI	能持续规划、执行、观察和修正的 AI 系统。
Coding Agent	Coding Agent	编程智能体	能读仓库、改代码、跑测试、修 bug 的 agent。
Computer Use	Computer Use	计算机使用	模型操作 GUI、浏览器、文件和桌面应用的能力。
GUI	Graphical User Interface	图形用户界面	agent 可以点击、输入、观察的可视化界面。
Browser Agent	Browser Agent	浏览器智能体	能搜索、点击、阅读网页并完成网页任务的 agent。
Long-horizon Task	Long-horizon Task	长周期任务	需要很多步骤、较长时间和状态保持的任务。
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口	agent 调用外部业务系统或工具的接口。
Tool Use	Tool Use	工具调用	使用 shell、browser、editor、database、API 等工具。
Tool Error	Tool Error	工具错误	工具调用参数错、执行失败、状态不一致等。
Agent Harness	Agent Harness	智能体执行框架	管理上下文、工具、权限、状态、trace、恢复和验证的系统层。
Scaffold	Scaffold	外部脚手架	agent 外层的控制循环、工具、记忆和验证代码。
Planner	Planner	规划器	拆任务和安排顺序的模块。
Executor	Executor	执行器	执行工具和产生修改的模块。
Critic	Critic	评审器	审查计划、代码、答案和安全风险的模块。

符号/缩写	English	中文	含义
Verifier	Verifier	验证器	运行测试、检查状态或引用的模块。
SWE-bench	Software Engineering Benchmark	软件工程基准	真实 GitHub issue 修复任务。
Terminal-Bench	Terminal Benchmark	终端任务基准	命令行环境长期任务。
OSWorld	Operating System World Benchmark	操作系统世界基准	GUI/computer-use 任务评测。
TAU-bench	Tool-Agent-User Benchmark	工具-智能体-用户交互基准	业务 API 多轮交互任务。
BrowseComp	Browsing Competition Benchmark	浏览检索基准	难查信息的网页浏览任务。

10.2 本章目标

- 理解 agentic system 的核心结构。
- 能讲清 coding agent 和普通代码补全的差别。
- 能设计一个生产可用 agent 的状态、工具、权限、验证和观测方案。
- 能识别 agent eval 的常见陷阱。

10.3 Agentic AI 的核心循环

Agent 的最小闭环：

```
goal -> plan -> act -> observe -> verify -> update plan -> finish
```

和普通 LLM API 的差异：

- 普通 LLM 主要是单轮生成。
- Agent 是多轮决策系统。
- Agent 的能力来自模型 + scaffold + tools + verifier。
- Agent 的风险来自写权限、长上下文、外部不可信信息和自动执行。

面试表达：

Agentic AI 不是单个模型能力，而是一个闭环系统。模型负责推理和决策，scaffold 负责状态、工具、预算、权限和验证。生产系统真正难的是可控性和可评估性。

10.4 Coding Agent

Coding agent 的典型流程：

- 1. 读 issue / 用户需求。
- 2. 搜索仓库结构。
- 3. 找相关文件和测试。
- 4. 制定修改计划。
- 5. 编辑代码。
- 6. 运行测试或静态检查。
- 7. 根据失败日志修复。
- 8. 输出 diff、验证结果和风险。

和代码补全的区别：

能力	Code Completion	Coding Agent
上下文	当前文件附近	整个仓库、issue、测试、历史日志
动作	生成片段	搜索、编辑、运行、调试、验证
反馈	人类看结果	工具和测试实时反馈
任务长度	秒级	分钟到小时级
评价	代码片段质量	最终 issue 是否解决

10.5 Long-horizon 为什么难

长期任务常见失败模式：

- 目标漂移：做着做着偏离原始需求。
- 状态遗忘：忘了已经尝试过什么。
- 局部修复：修了当前测试，破坏其他行为。
- 工具错误：命令失败但模型没发现。
- 循环卡住：重复同一动作。
- 过度修改：改太多无关文件。
- 自信汇报：没有验证却声称完成。

解决思路：

- 明确任务状态机。
- 每步记录 trace。
- 对写操作做 diff 和最小权限。
- 测试失败必须回读日志。
- 设置预算、重试上限和终止条件。
- 最终输出必须包含验证证据。

10.6 工具和权限设计

Agent 工具不是越多越好。每个工具都要明确：

设计项	English	中文	说明
Schema	Tool Schema	工具接口	参数类型、必填项、约束。
Permission	Permission	权限	read/write/delete/network/payment 等。
Sandbox	Sandbox	沙箱	限制文件系统、网络和命令。
Approval	Approval Gate	审批门	高风险动作需要人类确认。
Timeout	Timeout	超时	防止无限执行。
Rollback	Rollback	回滚	出错可恢复。
Audit Log	Audit Log	审计日志	记录动作和结果。

面试回答：

我会把工具按风险分层：只读工具默认允许，写工具需要 diff，破坏性工具需要审批，外部副作用工具需要强约束和审计。

10.7 多 Agent 与 Agent Swarm

多 agent 不等于更强，常见模式包括：

- Planner + Executor：一个规划，一个执行。
- Developer + Reviewer：一个写，一个审。
- Researcher + Synthesizer：一个查资料，一个汇总。
- Parallel Attempts：多个 agent 并行尝试，再由 verifier 选择。
- Specialist Agents：不同 agent 负责前端、后端、测试、文档。

风险：

- 通信成本高。
- 错误会互相放大。
- 没有统一状态时容易冲突。
- verifier 不强时，多 agent 只是更贵的幻觉。

面试表达：

多 agent 的价值在于并行探索和角色分工，但必须有共享状态、冲突解决和最终 verifier。否则只是把单 agent 的不稳定放大。

10.8 Agentic Coding 评测

常见 benchmark：

Benchmark	English	中文	关注点
SWE-bench	Software Engineering Benchmark	软件工程基准	真实 GitHub issue 修复。
SWE-bench Verified	SWE-bench Verified	人工验证软件工程基准	更可靠的真实 issue 子集。
Terminal-Bench	Terminal Benchmark	终端任务基准	命令行多步任务。
OSWorld	Operating System World	操作系统世界	GUI/computer use。
BrowseComp	Browsing Competition Benchmark	浏览检索基准	多步网页查找。
TAU-bench	Tool-Agent-User Benchmark	工具-用户交互基准	业务 API、用户对话和规则遵循。

评测时必须问：

- 是否用了同样 scaffold？
- 是否允许浏览器、shell、测试？
- 是否 pass@1 还是多次采样？
- 是否有隐藏测试？
- 是否计算成本和延迟？
- 是否记录 tool error？
- 是否做安全和权限评估？

10.9 Agent Harness 为什么重要

同一个 base model 放在不同 agent harness 里，表现可能完全不同。Harness 会决定：

- 模型看到多少上下文。
- 是否有文件搜索、浏览器、shell、测试运行器。
- 工具失败后是否自动恢复。
- 是否允许并行尝试。
- 是否有 reviewer / verifier。
- 写操作是否需要审批。
- 最终 trace 是否可回放。

面试表达：

Agent 能力不是 base model 单独决定的，而是 model + scaffold + harness + tools + budget 的组合。2026 年看 coding agent benchmark 时，必须问清楚 harness 和 protocol，否则分数不可比。

10.10 Agent 安全

Agent 比聊天模型风险更高，因为它可以行动。

关键风险：

- Prompt injection：网页或文档指挥模型忽略系统指令。
- Data exfiltration：外部内容诱导模型泄露机密。
- Tool misuse：模型调用不该调用的工具。
- Over-delegation：用户把高风险决策完全交给 agent。
- Reward hacking：为了通过测试修改测试或绕过规则。

安全策略：

1. 工具输出默认不可信。
2. 明确系统指令优先级。
3. 高风险动作 human-in-the-loop。
4. 审计每个 tool call。
5. verifier 检查最终状态，不只检查回答文本。
6. 对 prompt injection 做专门红队数据集。

10.11 生产系统 Observability

Agent 上线要监控：

- task success rate。
- tool call count。
- tool error rate。
- retry count。
- latency。
- token cost。
- human escalation rate。
- rollback rate。
- safety violation rate。
- 用户修正率和满意度。

面试表达：

Agent 产品不是 demo 成功就行。要能观察每一步 tool call、失败原因、成本、用户接管点和安全事件，否则出了问题无法 debug。

10.12 本章面试高频问题

10.12.1 Coding agent 为什么比代码补全难？

因为它要理解仓库、定位 bug、编辑多个文件、运行测试、读失败日志、持续修正，并保证最终状态正确。这是长周期闭环任务，不是单次 token completion。

10.12.2 为什么 benchmark 结果经常不可比？

不同模型可能用了不同 scaffold、工具、采样次数、预算、测试可见性和人工干预。agent benchmark 必须报告 evaluation protocol。

10.12.3 Agent 怎么防 prompt injection?

把工具输出作为不可信数据，区分系统指令/用户指令/外部内容；敏感工具做权限隔离和审批；最终动作由 verifier 和 policy guard 检查。

10.12.4 多 agent 有什么价值?

适合并行探索、角色分工和互审。但只有在有共享状态、冲突解决、强 verifier 时才稳定，否则会增加成本和错误传播。

10.12.5 设计一个 coding agent 项目怎么讲?

按“任务-工具-状态-验证-评测-安全”讲。任务是 issue 修复；工具是代码搜索、编辑、shell、测试；状态是计划和尝试记录；验证是单测/回归测试；评测是 SWE-bench 类任务和内部 issue；安全是最小权限、diff 审批和日志审计。

10.13 本章 References

- [ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models](#)
- [Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools](#)
- [AgentBench: Evaluating LLMs as Agents](#)
- [SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-World GitHub Issues?](#)
- [TAU-bench: A Benchmark for Tool-Agent-User Interaction in Real-World Domains](#)
- [BrowseComp: A Simple Yet Challenging Benchmark for Browsing Agents](#)
- [Kimi K2: Open Agentic Intelligence](#)
- [Open-World Evaluations for Measuring Frontier AI Capabilities](#)
- [Harness-Bench: Measuring Harness Effects across Models in Realistic Agent Workflows](#)
- [Claude Opus 4.7](#)
- [Introducing GPT-5.5](#)

[章节索引](#)

[← 上一章](#) [下一章 →](#)